TALLER DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS.

Una cámara térmica es un dispositivo sin contacto que detecta la energía infrarroja (calor) y la convierte en una señal electrónica, que luego se procesa para producir una foto térmica en un monitor de video y realizar cálculos de temperatura. La imagen térmica se almacena en formato tiff y básicamente es una matriz de valores en una escala entre 0 y 2^(14) bits.

Para transformar la matriz en datos con temperatura en grados centígrados se usa la siguiente formula.

D= matriz con los datos de la imagen
TemMin=-40
TemMax=160
NBits=14
GradosC = (TemMax-TemMin)*D/2^NBits+TemMin

```python
import numpy as np
import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
ImagenTiff= np.array(plt.imread("NombreImagen.tiff"))
D=np.double(ImagenTiff)
TemMin=-40
TemMax=160
NBits=14
MatrizCenti=np.array((TemMax-TemMin)*D/2**NBits+TemMin) # Convierte los datos de la matriz en
                                                        # en grados centigados
fig =plt.figure("Imagen Termografica")
plt.imshow(MatrizCenti, cmap=plt.cm.hot_r) # Muestra la imagen con el mapa de color 'hot_r'
                    #(Usado para imagenes termograficas, tambien puede usar 'hot' o 'jet')
plt.colorbar(shrink=.92) #Escala de la barra en la imagen
plt.figure("Histograma")
hist, bins = np.histogram(MatrizCenti, np.arange(0,TemMax), density=True) # np.histogram
        #organiza los datos de la matriz en un arreglo que contiene los datos del histograma
HistoTempeBar=np.int32(MatrizCenti.round())
plt.hist(HistoTempeBar, 5, facecolor='red', alpha=0.5 ) #Grafica el histograma
plt.show()
```

1) Calcule y muestre en un print la temperatura promedio, medina y moda, la temperatura máxima (con sus coordenadas x,y) y la temperatura mínima de la imagen (con sus coordenadas x,y).

2) Realice una figura llamada “Imagen Termográfica” donde muestre en el primer subplot la imagen termográfica, en el segundo subplot muestre el histograma de la imagen (para el histograma use los componentes histogram de Numpy y hist de Matplotlib)
3) Marque el punto máximo de temperatura en la grafica de la imagen termográfica (para ello use un Círculo de color Magenta)
4) Marque el punto mínimo de temperatura en la grafica de la imagen termográfica (para ello use un Rombo de color cian)

Nota:

- **MatrizCenti** contiene tiene la matriz con los datos convertidos a grados centígrados

- Use la función shape de numpy para obtener las dimensiones de la matriz (Filas, Columnas, Capas)

